Структура научной презентации

Простейший вариант

Гаязов Рузаль Ильшатович

2026-04-17

Содержание I

1. Информация
2. 1. Создаю программу simpleid.c:
3. 2. Вводим команды из лабораторной работы
4. 3. Вводим команды из лабораторной работы
5. 4. Вводим команды из лабораторной работы
6. 5. Вводим команды из лабораторной работы
7. 6. Вводим команды из лабораторной работы
8. 7. Вводим команды из лабораторной работы
9. 8. Вводим команды из лабораторной работы
10. 9. Вводим команды из лабораторной работы
11. 10. Вводим команды из лабораторной работы
12. 11. Вводим команды из лабораторной работы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Гаязов Рузаль

Докладчик

- Гаязов Рузаль
- Студент

Докладчик

- Гаязов Рузаль
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Раздел 2

1. Создаю программу simpleid.c:

```
simpleid.c: В функции «main»:
simpleid.c:10:35: предупреждение: неизвестная экранированная последовательность «\040»
   10 |   printf ("uid = %d, gid = %d \ n", uid, gid);
      |                                   ^
ruzal@localhost:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
ruzal@localhost:~$ ./simpleid
uid=1000, gid=1000
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 3

2. Вводим команды из лабораторной работы

Открыть

simpleid.c
~/

infosec-intro-lab02-report.qmd | file1 | simpleid.c

```c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
  uid_t uid = geteuid ();
  gid_t gid = getegid ();
  printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
  return 0;
}
```

Раздел 4

3. Вводим команды из лабораторной работы

```
uid=1000, gid=1000
ruzal@localhost:~$ id
uid=1000(ruzal) gid=1000(ruzal) группы=1000(ruzal),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 5

4. Вводим команды из лабораторной работы

```
   13 | real_gid);<U+21AA><U+2192>
      |                   ^~~~~~~~
ruzal@localhost:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
ruzal@localhost:~$ ./simpleid2
e_uid=1000, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 6

5. Вводим команды из лабораторной работы

```
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для ruzal:
ruzal@localhost:~$ chmod u+s /home/ruzal/simpleid2
chmod: изменение прав доступа для '/home/ruzal/simpleid2': Операция не позволена
ruzal@localhost:~$ sudo chmod u+s /home/ruzal/simpleid2
ruzal@localhost:~$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root ruzal 16920 апр  4 01:30 simpleid2
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 7

6. Вводим команды из лабораторной работы

```
-rwsr-xr-x. 1 root ruzal 16920 апр  4 01:30 simpleid2
ruzal@localhost:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
ruzal@localhost:~$ id
uid=1000(ruzal) gid=1000(ruzal) группы=1000(ruzal),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 8

7. Вводим команды из лабораторной работы

```
ruzal@localhost:~$ gcc readlife.c -o readlife
ruzal@localhost:~$ ls /etc/shadow
/etc/shadow
ruzal@localhost:~$ sudo chown root:ruzal /home/ruzal/readlife.c
[sudo] пароль для ruzal:
ruzal@localhost:~$ sudo chmod u+s /home/ruzal/readlife.c
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 9

8. Вводим команды из лабораторной работы

```
ruzal@localhost:~$ cd ..
ruzal@localhost:/home$ ls
quest2  qurst  ruzal
ruzal@localhost:/home$ cd ruzal
ruzal@localhost:~$ ls -l | grep tmp
ruzal@localhost:~$ echo "text" > /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ ls
 dir1       readlife.c   simpleid2     simpleid.c   Видео       Загрузки     Музыка        'Рабочий стол'
 readlife   simpleid     simpleid2.c   work         Документы   Изображения  Общедоступные  Шаблоны
ruzal@localhost:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 ruzal ruzal 5 апр  4 01:39 /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 ruzal ruzal 5 апр  4 01:39 /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 10

9. Вводим команды из лабораторной работы

```
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ cd ruzal
bash: cd: ruzal: Отказано в доступе
quest2@localhost:/home$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ sudo cat tmp/file01.txt

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ echo "text3" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$
```

Раздел 11

10. Вводим команды из лабораторной работы

```
[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ echo "text3" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Операция не позволена
quest2@localhost:/home$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 00:26:31 MSK 2026 на pts/2
root@localhost:~# chmod -t /tmp
root@localhost:~# exit
выход
quest2@localhost:/home$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx.  16 root root 4096 апр  4 01:46 tmp
quest2@localhost:/home$
```

Раздел 12

11. Вводим команды из лабораторной работы

```
quest2@localhost:/home$ sudo cat tmp/file01.txt
[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 01:46:21 MSK 2026 на pts/4
root@localhost:~# chmod +t /tmp
root@localhost:~# exit
выход
quest2@localhost:/home$ ls
quest2  qurst  ruzal
quest2@localhost:/home$
```

Вывод

В результате выполнения работы я изучил механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получил практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрел работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.